

[개선된 2 in 1 지능형 BMS 기획 및 설계 보고서]

1. 시스템 개요

본 시스템은 라즈베리 파이의 구동 전원(외부 5V 전용 어댑터)과 진단 대상 배터리(내부 1셀 및 외부 보조배터리)를 전력적으로 완전히 분리한 독립 전원 기반 능동 제어 시스템으로 구성. 4채널 릴레이 모듈을 핵심 스위칭 허브로 활용하여, 배터리의 방전을 원천 차단하고 단일 부하 테스터기(Load Tester)를 두 모드가 안전하게 공유할 수 있도록 설계.

2. 핵심 동작 알고리즘 (4단계 State 제어)

* 상태 0 (기본 대기 모드 - 물리적 차단):

시스템의 기본 상태로, 라즈베리 파이에 전원이 인가되더라도 제어 명령이 없으면 릴레이 CH1, CH2는 모두 OFF(개방) 상태를 유지.

내부 1셀 배터리는 회로와 완전히 단절되어 미세한 대기 전력 소모(방전)가 0에 수렴하며 배터리 수명을 극대화.

* 상태 1 (모드 1 구동 - 내부 배터리 진단):

소프트웨어 인터페이스에서 '모드 1'을 실행하면 라즈베리 파이가 릴레이 CH1을 ON 시킵니다. (이때 CH2는 반드시 OFF 유지)

내부 1셀 배터리가 회로에 연결되며 부하 테스터기로 전력이 흘러 방전 테스트가 시작됩니다. 동시에 퓨얼게이지 모듈(bq27441)과 온도 센서(DS18B20)가 활성화되어 전압, 전류, SOC, 접촉 온도 정보를 라즈베리 파이로 실시간 전송.

* 상태 2 (모드 2 구동 - 외부 보조배터리 진단):

'모드 2' 실행 시, 라즈베리 파이는 즉시 릴레이 CH1을 OFF하여 내부 배터리를 보호하고 릴레이 CH2를 ON 시킵니다.

외부 보조배터리의 전력이 PD 트리거를 거쳐 부하 테스터기로 인가됩니다.

전력 센서(INA226)가 외부 전력의 변동을 측정하고, 비접촉 온도 센서(MLX90614)가 표면 온도 기울기를 추적.

* 상태 3 (비상 차단 모드 - Kill Switch):

모드 1, 2 구동 중 수집되는 전압, 전류, 전력, 온도 데이터에 특이점(열폭주 징후, 과전압, 과전류 등)이 AI 및 로직을 통해 포착되면, 즉각 릴레이 신호를 차단(CH1, CH2 모두 OFF)하여 물리적인 2차 사고를 방지.

2. 모드별 신호 흐름도

* 모드 1 - 충전 상황

- 플러스(+) 전류 유입 경로:

외부 5V 전원 입력 → TP4056 입력부 인입 → TP4056 [B+] → 릴레이 CH1(J4) [NO] → (릴레이 연결됨) → 릴레이 CH1(J4) [COM] → 내장 1셀 배터리 (+) 극 도달

- 마이너스(-) 전류 귀환 경로 (직렬 톨게이트 관통):

내장 1셀 배터리 (-) 극 출발 → 퓨얼게이지 [-] (BAT-) → [퓨얼게이지 센트저항 관통/충전량 측정] → 퓨얼게이지 [GND] → TP4056 [B-] → [TP4056 내부 보호회로 관통] → TP4056 [OUT-] → 시스템 공통 GND 버스 → 외부 5V 전원(-) 극으로 최종 귀환

* 모드 1 - 방전 상황

- 플러스(+) 전류 출력 경로:

내장 1셀 배터리 (+) 극 출발 → 릴레이 CH1(J4) [COM] → (릴레이 ON) → 릴레이 CH1(J4) [NO] → TP4056 [B+] → TP4056 [OUT+] → 부하 테스터기(J2) [V+] 도달 및 열 에너지로 소모

- 마이너스(-) 전류 귀환 경로 (직렬 톨게이트 관통):

부하 테스터기(J2) [V-] 출발 → 시스템 공통 GND 버스 → TP4056 [OUT-] → [TP4056 내부 보호회로 관통] → TP4056 [B-] → 퓨얼게이지 [GND] → [퓨얼게이지 센트저항 관통/방전량 측정] → 퓨얼게이지 [-] (BAT-) → 내장 1셀 배터리 (-) 극 최종 귀환

* 모드 2

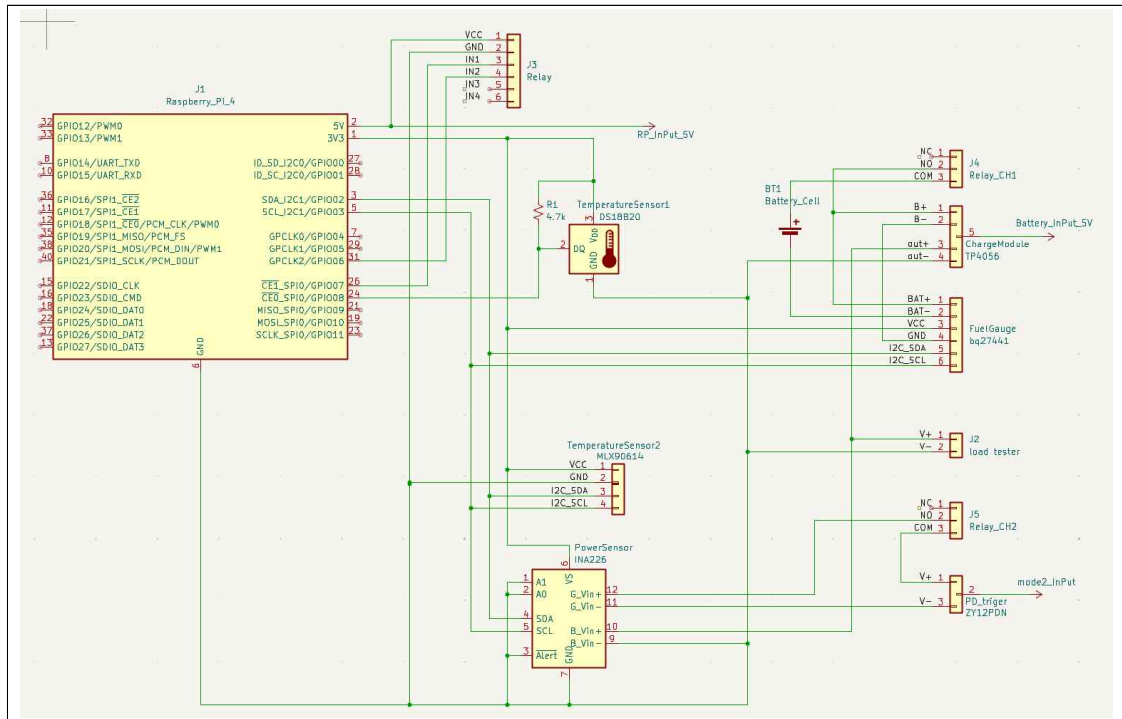
- 플러스(+) 전류 출력 경로:

외부 보조배터리 인입 → PD 트리거(ZY12PDN) [V+] → 릴레이 CH2(J5) [COM] → (릴레이 ON) → 릴레이 CH2(J5) [NO] → INA226 [Green_Vin+] (초록 블록 인입) → [INA226 내부 16-bit 전력 센서 관통/측정] → INA226 [Blue_Vin+] (파란 블록 탈출) → (Y자 공유선 탑승) → 부하 테스터기(J2) [V+] 도달 및 열 에너지 소모

- 마이너스(-) 전류 귀환 경로:

부하 테스터기(J2) [V-] 출발 → 시스템 공통 GND 공유 선 → INA226 [Blue_Vin-] → INA226 [Green_Vin-] → PD 트리거 [V-] → 외부 보조배터리 (-) 극 최종 귀환

3. 회로도: v4버전



4. 이전 버전 대비 개선점

(1) 모드 1 대기 전력 원천 차단

* 문제점: 원본 회로도에서는 내부 배터리(BT1)의 (+) 극이 충전 모듈(TP4056) 및 퓨얼 게이지(bq27441)에 스위치 없이 항상 직결되어 있어, 시스템이 대기 상태이거나 모드 2만 작동 중일 때도 센서들의 내부 임피던스로 인해 미세한 대기 방전이 지속적으로 발생시키던 문제 존재.

* 개선 사항: 내부 배터리 BT1의 (+) 단자를 회로에 바로 연결하지 않고, 릴레이 채널 1(J4)의 COM 단자로 배치. 릴레이의 NO 단자를 충전 모듈의 B+ 및 퓨얼 게이지의 BAT+ 입력단으로 연결함으로써, 소프트웨어 제어 명령이 떨어지기 전에는 배터리가 회로와 물리적으로 완벽히 오픈되어 대기 전력 소모가 0에 수렴하도록 수정.

(2) 퓨얼 게이지 직렬 측정 루프 최적화 (양방향 인식)

* 문제점: 원본에서는 퓨얼 게이지와 충전 모듈의 마이너스 단자들이 시스템 공통 GND 버스에 병렬 형태로 오배선되어 있었다. 이 구조는 전기가 저항이 없는 공통 GND로 우회하기 때문에 퓨얼 게이지 내부의 셉트 저항을 통과하지 못해 전류가 항상 0A로 찍히는 결함이 있었다. 특히, 충전 전류가 센서를 통과하지 못해 충전 중임에도 잔량(SOC)이 업데이트되지 않는 문제 초래.

* 개선 사항: TP4056의 하드웨어 과방전/과전류 보호 기능을 유지하면서도, 충전 전류와 방전 전류 모두가 퓨얼 게이지의 측정 톨게이트를 정방향·역방향으로 완벽히 관통하게 만들었습니다. 이로써 모드 1에서 충전과 방전 상황 모두 전류량 및 SOC를 오차 없이 정밀 계측할 수 있게 되었습니다.

(3) 라즈베리 파이 전용 5V 전압원 공급

* 문제점: 기존 회로는 내부 1셀 배터리로부터 5V 부스트 모듈을 거쳐 라즈베리 파이로 거치는 구조였다. 따라서 모드1에 릴레이 회로까지 연결시키면, 이상신호가 감지되어 릴레이로 전원을 차단하면, 라즈베리 파이까지 같이 전원이 나가는 큰문제 존재.

* 개선사항: 라즈베리와 릴레이 모듈을 구동 전용으로 5V 전원 공급원을 추가하여, 내부 1셀 배터리는 부하장치를 통해서만 전력을 소모하게 분리시켜, 모드1에서도 릴레이를 통한 물리적 차단이 가능하도록 함.

1. 모드 1: 내장 배터리 충전 상황

외부 5V 전원이 공급되어 내장 1셀 배터리를 안전하게 충전하는 상시 보호 상태입니다.

• 전력(전류) 흐름:

1. **외부 전원 인입:** 외부 USB나 어댑터를 통해 RP_InPut_5V 또는 Battery_InPut_5V 전력이 충전 모듈(TP4056)의 입력 단자(VCC , GND)로 공급됩니다.
2. **릴레이 스위칭:** 시스템 대기 및 충전 프로토콜에 따라 릴레이 CH1(J4)이 구동되어 COM 단자와 NO 단자가 물리적으로 연결됩니다.
3. **충전 전류 이동:** TP4056 내부 충전 회로를 거쳐 조절된 안전 전류가 B+ 단자에서 흘러나와 → 릴레이 J4의 NO → J4의 COM 을 거쳐 → 내장 배터리 BT1의 (+) 단자로 인입됩니다.
4. **그라운드 회로:** 전류는 BT1의 (-) 단자에서 출발하여 → TP4056의 B- 단자로 들어가 내부 과충전 보호 로직을 통과한 후 시스템 전체의 마이너스 기준을 형성합니다.

• 신호(데이터) 흐름:

1. **전압/잔량 모니터링:** 퓨얼 게이지(bq27441)의 BAT+ 단자가 릴레이 NO 라인의 전압을 실시간 감지합니다.
2. **I2C 통신:** 수집된 화학적 SOC(잔량), 전압 데이터가 bq27441 의 SDA , SCL 핀을 거쳐 라즈베리 파이의 I2C 버스로 전송됩니다.
3. **온도 감시:** 셀 표면에 부착된 DS18B20 센서가 디지털 온도 값을 1-Wire 통신선(DQ)을 통해 라즈베리 파이로 상시 보고합니다.

2. 모드 1: 내장 배터리 방전 상황 (부하 테스트)

내장 1셀 배터리의 실제 가용 성능과 방전 특성을 파악하기 위해 부하 장치를 구동하는 상태입니다.

- 전력(전류) 흐름:

1. **배터리 출력:** 내장 배터리 BT1의 (+) 단자에서 에너지가 나와 → 릴레이 J4의 COM → (ON 상태) → J4의 NO 단자로 이동합니다.
2. **측정 및 소모 경로:** 릴레이 NO 에서 분기된 전류가 TP4056의 B+ 및 퓨얼 게이지를 거쳐 TP4056의 OUT+ 단자로 출력된 후 → 최종 부하 테스트기(J2의 V+)로 인입되어 열로 소모됩니다.
3. **마이너스 환원 (직렬 측정 루프):** 부하 테스트기 J2의 V- 에서 나온 전류는 시스템 공통 GND → bq27441의 GND_FG → **[내부 션트저항 통과 측정]** → bq27441의 BAT- → TP4056의 OUT- → **[보호 MOSFET 통과]** → TP4056의 B- 를 거쳐 최종적으로 BT1의 (-) 단자로 돌아가며 폐회로를 완성합니다.

- 신호(데이터) 흐름:

1. **방전 데이터 수집:** bq27441 퓨얼 게이지가 내부 션트저항에 걸리는 전압 강하를 역산하여 정확한 방전 전류(A)와 소비 전력량(Wh)을 계산합니다.
2. **실시간 데이터 전송:** 해당 방전 데이터 및 셀 표면 온도(DS18B20)가 각각 I2C와 1-Wire 인터페이스를 통해 라즈베리 파이 제어 소프트웨어로 초당 수십 회 고빈도 전송됩니다.

3. 모드 2: 외부 보조배터리 전원 입력 및 방전 상황

외부의 임의 보조배터리를 Type-C로 연결하고 고부하 방전 성능 및 표면 열 지연을 분석하는 상태입니다.

- 전력(전류) 흐름:

1. **고속 충전 유도:** 외부 보조배터리가 연결되면 PD_triger(ZY12PDN) 모듈이 통신을 통해 사전에 설정된 목표 고전압(예: 9V/12V/20V)을 유도하여 V+ 단자로 출력합니다.
2. **릴레이 스위칭:** 소프트웨어 명령으로 릴레이 CH2(J5)가 켜지면 PD_triger의 V+ 전력이 J5의 COM → J5의 NO 단자를 통과합니다.
3. **전력 모니터링 진입:** 릴레이 출구가 INA226의 Green_Vin+ 로 연결되어 고전밀 전력 센서 내부의 16-bit 셉트저항을 관통한 뒤, Blue_Vin+ 단자로 빠져나옵니다.
4. **부하 소모:** Blue_Vin+ 에서 출력된 전류가 공유선(Y자 배선)을 타고 부하 테스트기(J2의 V+)로 인입되어 강력한 방전 부하를 받습니다.
5. **GND 귀환:** 부하를 마친 전류는 J2의 V- → INA226의 Blue_Vin- 및 Green_Vin- 단자를 거쳐 외부 보조배터리의 (-) 극으로 안전하게 귀환합니다.

- 신호(데이터) 흐름:

1. **고정밀 데이터 계측:** INA226 센서가 외부 전력의 미세한 순간 전압 강하 및 전류 변동을 16-bit 해상도로 캡처합니다.
2. **적외선 온도 추적:** 적외선 온도 센서(MLX90614)가 외부 보조배터리 케이스 표면의 비접촉 온도 상승 기울기를 측정합니다.
3. **상위 인프라 전송:** 두 센서의 데이터가 공통 I2C 버스(SDA , SCL)를 타고 라즈베리 파이로 취합된 후, 실시간 알고리즘 처리를 위해 외부 데이터 파이프라인(Kafka)으로 전송됩니다.

4. 이상 신호 감지 및 릴레이 비상 차단 과정 (Kill-Switch)

시스템 구동 중 실시간 소프트웨어 알고리즘 및 물리 하드웨어가 위험 요소를 발견하여 시스템을 강제 정지시키는 프로세스입니다.

- 임계치 초과 및 이상 징후 포착: * 모드 1:** 퓨얼 게이지의 과전류/과방전 신호 또는 DS18B20 이 측정 한 내장 셀의 급격한 온도 상승 감지.
 - 모드 2:** INA226 이 포착한 비정상 전압 강하 또는 MLX90614 센서 데이터 기반 칼만 필터가 계산해낸 '배터리 심부(Core) 예측 온도'가 위험 임계치(Thermal Lag 역산 값)를 초과.
- 소프트웨어 차단 명령 발행:** 라즈베리 파이의 중앙 제어 루프 또는 안전 인터락 로직이 예외 상황을 인지하는 즉시 최우선 순위로 비상 차단 인터럽트를 발생시킵니다.
- GPIO 로직 신호 반전:** 라즈베리 파이가 릴레이 제어용으로 사용하던 GPIO 핀(예: GPIO 17 등)의 출력을 HIGH 에서 LOW (또는 모듈 트리거 방식에 맞게 반전)로 즉각 하강시킵니다.
- 물리적 전력 고속도로 단선:** * 신호가 차단되는 즉시 릴레이 모듈(J4 또는 J5) 내부 코일의 전자석 자력이 상실됩니다.
 - 스프링 장력에 의해 COM 단자와 연결되어 있던 내부 접점이 평상시 열림 상태인 NO 단자로부터 떨어져 나가며 물리적으로 전선이 뚫 끊기는 효과(단선)를 발생시킵니다.
- 폭주 방지 및 시스템 보호:** 배터리와 부하 장치가 완전히 격리되어 전류의 흐름이 OA로 동결되며, 배터리의 전기화학적 열폭주 및 회로 소손을 선제적으로 예방합니다.